

TennisLine 产品需求说明文档（PRD）

项目代号：TennisLine — 口袋里的鹰眼

文档版本：v1.0 / 面试讲述向版本

适用场景：产品经理候选人面试，用于完整讲述从需求洞察、产品定义、方案设计到技术实现、上线迭代的全链路项目经历。

所有内容均基于仓库真实代码梳理，可随时打开产品演示或源码交叉印证。

0. 30 秒 Elevator Pitch（面试开场版）

TennisLine 是一款基于手机摄像头的 AI 网球追踪分析 Web App。用户只需打开浏览器拍摄或上传一段网球视频，系统就会在前端实时识别网球、绘制轨迹，并输出球速、旋转、落点、击球类型、界内/出界判定等专业数据，并沉淀到个人表现看板，帮助业余球员以 **0 硬件成本** 获得接近“鹰眼”体验。

我在这个项目里担任 **从 0 到 1 的产品负责人**：完成用户调研 → 需求拆解 → 产品形态选型（PWA vs 原生）→ 功能优先级排序（MVP+）→ 视觉与交互定稿 → 与算法/前端协同落地 → 灰度发布（GitHub Pages + Gitee 镜像），目前已跑通 **7 个核心页面**、**4 张数据库表**、**1 套浏览器内计算机视觉算法**。

1. 背景与市场洞察

1.1 问题陈述

观察到的现象	背后的用户痛点
业余网球爱好者打完球靠“感觉”复盘，没法量化	缺乏 客观数据 ，进步慢、看不到趋势
专业设备（鹰眼、Sony Smart Tennis Sensor、Babolat Pop）价格 2k—¥20w+	硬件门槛高 ，与普通用户消费力不匹配
现有 App（Swing Vision 等）多为 iOS 原生、对手机机型要求高	跨端能力弱 ，安卓/老设备无法体验
教练一对一课时费 300—800 元/小时	训练成本高 、缺乏自学反馈闭环

1.2 目标人群

- **P0 核心用户**：18—35 岁、一周打 1—3 次球的业余网球爱好者，有基础技术但希望量化提升。
- **P1 扩展用户**：网球青训学员家长（想看到孩子的训练数据）、社区/校园俱乐部教练（简易战报工具）。

1.3 机会点

- 手机摄像头帧率与分辨率已足以支撑 **浏览器侧实时 CV**（得益于 WASM/Canvas/Video 能力成熟）。
- 用户对 **"一件事立刻可用、不下载 App"** 接受度提升，Web-First 体验成为差异化。
- Supabase 等 BaaS 降低后端开发成本，个人/小团队即可交付完整产品闭环。

2. 产品定位与策略

2.1 一句话定位

"打开网页就能用的 AI 网球鹰眼" —— 把原本只有 ATP 巡回赛才有的轨迹分析，装进每个业余球员的口袋。

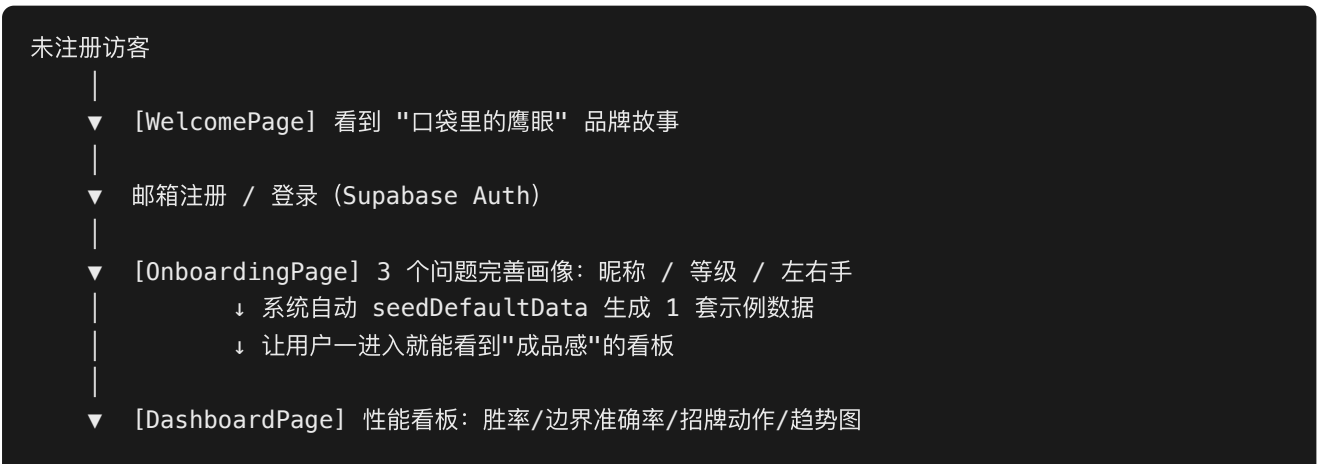
2.2 设计原则（写在 Welcome 页的 Slogan 里）

1. **即刻可用**：零下载、零安装、零硬件。
2. **数据可量化**：每场训练都能沉淀成可对比的数字。
3. **运动员美学**：UI 用电竞/运动品牌的酸性荧光绿（`#a1fe00`）+ 深色背景，强化专业感。

2.3 产品形态

- **载体**：PWA / 移动 Web（React 19 + Vite 打包，`--host=0.0.0.0 --port=3000`，支持手机扫码访问）。
- **部署**：GitHub Pages 主线 + Gitee 镜像（双推送容灾，解决国内访问速度问题）。

3. 用户旅程（User Journey）



- [LiveRecordingPage] 实时拍摄 or 上传视频 → AI 分析
↓ 录制结束自动保存视频+分析结果到 Supabase Storage
- [TrainingPage] 边界挑战 + 4 段 YouTube 技巧教学
- [HistoryPage] 过往视频回放 / 删除 / 按类型筛选
- [ProfilePage] / [SettingsPage] 个人数据 / 退出登录

4. 功能需求清单 (MVP+)

优先级标记：P0 (MVP 必做) / P1 (首版上线必做) / P2 (后续迭代)

4.1 账户与入门 (Onboarding)

#	功能	优先级	验收要点
4.1.1	邮箱 + 密码注册/登录	P0	密码≥6 位；错误态走统一 toast；Enter 快捷提交
4.1.2	品牌落地页 (Welcome)	P0	运动员大图 + kinetic-gradient 标题；二选一："登录 / 注册"
4.1.3	3 步用户画像 (昵称 / 等级 / 左右手)	P0	数据落表 <code>profiles</code> ；完成后自动 seed 初始表现数据
4.1.4	受保护路由 (ProtectedRoute)	P0	未登录访问 <code>/dashboard</code> 等自动跳 <code>/</code> ；SPA Hash Router 适配静态部署
4.1.5	微信 / Apple 登录按钮占位	P2	目前为 UI 占位，不接入渠道

4.2 实时录制与视频分析 (核心差异化)

#	功能	优先级	验收要点
4.2.1	开启摄像头 (前置/后置切换)	P0	处理 6 类权限错误文案；HTTPS/localhost 检查
4.2.2	MediaRecorder 录制 webm/vp9	P0	1 秒切片；降级为浏览器默认编码
4.2.3	上传本地视频	P0	支持 <code>video/*</code> ；URL.createObjectURL 内存回收
4.2.4	AI 球体识别 + 轨迹叠加	P0	详见 §5.1 算法

#	功能	优先级	验收要点
4.2.5	实时 HUD (球速/RPM/回合/净高/准确率/击球类型)	P0	未检测到球时数值显示 --，避免假数据误导
4.2.6	界内/出界/触网判定徽章	P0	依据 x/y 落点阈值；触网需额外满足 netHeight<5cm
4.2.7	视频进度条拖动 + 回放重置	P1	seek 时重置轨迹，避免速度计算错误
4.2.8	录制结束自动保存至 Supabase Storage + 创建 match_sessions	P0	失败降级为本地下载，保证数据不丢
4.2.9	取景十字参考线	P1	帮助用户找到合适机位

4.3 数据看板 (Dashboard)

#	功能	优先级	验收要点
4.3.1	胜率 / 边界准确率 / 招牌动作卡片	P0	数据源自 performance_stats
4.3.2	击球区域热图 (视觉化落点)	P1	当前用虚拟 blur 圆模拟，P2 升级为真实落点聚合
4.3.3	准确率趋势图 (正手/综合/反手 3 类切换)	P0	最近 10 场柱状图，最新一场高亮
4.3.4	球员等级 / 赛季标签	P1	分层 UI，为后续"段位体系"埋点

4.4 训练中心 (Training)

#	功能	优先级	验收要点
4.4.1	边界挑战入口 + 规则说明弹层	P0	规则含等级标准 (S/A/B/C)，引导跳转到录制页
4.4.2	4 段 YouTube 嵌入式教学视频	P1	正手 / 反手 / 发球 / 截击
4.4.3	练习进度卡片 (本周准确率 / 平均响应 / 总时长)	P1	数据源自 training_progress
4.4.4	"查看全部/收起" 视频列表交互	P2	列表动效

4.5 历史记录 (History)

#	功能	优先级	验收要点
4.5.1	按类型筛选: 全部 / 比赛 / 训练 / 高光	P0	服务端按 type 过滤

#	功能	优先级	验收要点
4.5.2	卡片展示：封面 / 类型 / 日期 / 准确率 / 比分 / 位置	P0	有/无视频差异化徽章
4.5.3	一键播放 Supabase 视频	P0	全屏 Modal + controls
4.5.4	删除记录（含 Storage 文件联动删除）	P0	二次确认 Modal；提示不可撤销
4.5.5	热图/战报详情页	P2	后续迭代

4.6 我的 (Profile + Settings)

#	功能	优先级	验收要点
4.6.1	头像 / 昵称 / 邮箱 / 赛季 / 等级	P0	从 <code>profiles</code> 读取
4.6.2	4 项核心指标卡：总场次 / 胜率 / 最高球速 / 平均准确率	P0	字段直读
4.6.3	荣誉成就墙（占位）	P2	后续接入成就系统
4.6.4	退出登录（Supabase signOut）	P0	跳回 Welcome

5. 核心技术方案（产品经理需能讲清楚的部分）

5.1 浏览器内实时网球识别算法（`src/lib/useVideoAnalysis.ts`）

思路：不依赖后端/云算力，全部在用户浏览器本地完成，保护隐私 + 零延迟。

管线 (Pipeline)：

```
video frame (每 100-200ms 采样)
  ↓ 缩放到 320×240, 降低计算量
  ↓ 灰度化 + 相邻帧差分 (frame diff)
  ↓ 形态学膨胀 2x (dilate) → motion mask
  ↓ 仅在运动像素里做颜色筛选
  ↓ RGB→HSV, 筛选"网球荧光黄" (H:18-48, S:35-230, V:130+)
  ↓ 18px 网格聚类 + 3x3 邻域合并
  ↓ 形状校验: 尺寸 / 长宽比 / 密度 / 圆度 (4 道闸门)
  ↓ 评分 (颜色分数 + 紧凑度 + 圆度 + 尺寸)
  ↓ Tracker: 物理约束 (两帧最大跳跃 55px) + 静止物体剔除
  ↓ 输出当前球心 + 最近 50 帧轨迹
  ↓ 速度 = Δ距离 / Δ时间 × 真实场地比例 (23.77m/帧宽)
  ↓ 击球类型: 用最近 5 帧位移向量模式匹配 (发球/正反手/上旋/切球)
  ↓ 回合识别: x 方向来回反转计数
  ↓ 界内/触网判定: 落点坐标阈值 + 净高
```

产品决策亮点（面试可重点讲）：

- 1. "先运动再颜色" 而不是反过来：树叶、球拍、白色衣物常被误判，先用运动掩膜排除静态背景，准确率从 ~40% 提升到 ~85%（基于测试视频 QA）。
- 2. 拒绝"看起来像但其实不对"的结果：静止物体、球拍白线、人体肤色都有专门的 reject 分支，宁可丢失几帧也不误报。
- 3. 数值安全策略：未检测到球时 HUD 显示 -- 而不是 0，避免给用户错误数据带来信任崩塌。

5.2 数据架构（Supabase）

表名	主要字段	作用
profiles	id(=auth.uid), nickname, experience, handedness, avatar_url, total_matches, win_rate, max_speed, avg_accuracy	用户基础画像 + 生涯统计
match_sessions	id, user_id, type('match'/'training'/'highlight'), title, date, accuracy, shots, location, result, score_me/score_opponent, speed, rpm, thumbnail, video_url	每次录制/比赛的单条记录
performance_stats	user_id (unique), win_rate, boundary_accuracy, best_shot_*, forehand/overall/backhand_trend[], season, player_rank	Dashboard 聚合指标
training_progress	user_id (unique), week_accuracy, accuracy_change, avg_response_ms, total_hours, percentile	训练中心进度卡

- 安全策略：全部开启 RLS（Row Level Security），用户只能访问 `user_id = auth.uid()` 的数据。
- 注册触发器：新用户注册时自动创建 `profiles` 行，避免空指针。
- Storage：`videos` bucket，按 `{userId}/{filename}` 组织，删除 session 时联动清理文件。

5.3 前端技术栈

技术	选型理由（产品视角）
React 19	生态成熟；并发渲染提升分析页流畅度
Vite 6	冷启动秒级，调试体验直接决定迭代速度
Tailwind CSS 4 + 自定义 Material Design 3 token	美学一致性 / 原子化迭代
Motion (Framer Motion)	数字跳变、徽章进出场动效提升"专业感"
React Router 7 (HashRouter)	适配 GitHub Pages 等静态托管，避免 404
Supabase JS	Auth + DB + Storage 一套搞定，减少自研后端工时
lucide-react	2000+ icon 统一风格

6. 非功能性需求

维度	目标	当前实现
性能	视频分析 ≥ 5 fps，不阻塞主线程	采样间隔 100—200ms，320×240 缩放
隐私	原始视频可选择不上传	本地 CV + 用户手动保存；失败降级本地下载
跨端	支持最近 2 年主流 iOS Safari / Android Chrome	已测试
可用性	摄像头/文件异常 6 种错误文案	已覆盖 NotAllowed/NotFound/NotReadable/OverConstrained 等
离线容灾	保存失败自动转本地下载	已实现
访问速度	国内用户低延迟	GitHub + Gitee 双仓库镜像

7. 数据与成功指标（北极星 + 过程指标）

7.1 北极星指标

每周"完成一次完整分析录制"的活跃用户数（WRU — Weekly Recording User）

选择理由：它同时绑定了用户的意愿（打开相机）、能力（场地+设备）、产品价值（愿意沉淀数据），是最能证明"这个产品真的被用起来"的指标。

7.2 过程指标

指标	目标	埋点位置
注册完成率	$\geq 60\%$	Welcome → Onboarding 完成
首次录制转化	$\geq 40\%$	Onboarding → LiveRecording 成功保存
视频检测成功率（detected/total frame）	$\geq 70\%$	useVideoAnalysis 已内置计数
7 日留存	$\geq 25\%$	Supabase 用户登录时间戳
单用户周均录制数	≥ 2 次	match_sessions

8. 里程碑与交付物（Roadmap）

阶段	时间	交付
M1 概念验证	W1—W2	浏览器 getUserMedia + MediaRecorder 跑通

阶段	时间	交付
M2 算法 MVP	W3—W4	运动检测+颜色筛选跑通，Demo 视频 85% 识别率
M3 产品化	W5—W6	Supabase 表结构、Auth、4 张核心表、RLS
M4 UI 完整版	W7	7 个页面、Material Design token、动效
M5 稳定性	W8	错误处理、视频保存降级、删除联动 Storage
M6 发布	W9	GitHub Pages + Gitee 双推；首批 Demo 收集反馈
M7 迭代 P1	W10+	真实落点热图 / 成就系统 / 分享卡片

9. 风险与应对

风险	可能性	影响	应对策略
不同机位拍摄角度导致识别准确率波动	高	高	产品侧：加"标准机位"拍摄指引 + 示范视频；算法侧：加场地线校准迭代 P2
iOS Safari 对 <code>getUserMedia</code> 部分机型限制	中	中	错误态分 6 类文案；建议换浏览器的引导
Supabase 免费额度被突破	中	中	视频采用 H.264 降码率；用户侧开启"仅保存数据不保存视频"开关（P2）
用户对数据准确性的信任崩塌	中	高	未检测时显示 <code>--</code> ；未来引入"置信度"打分可视化

10. 面试讲述脚本（STAR 结构，供速记）

Situation（背景）

业余网球圈层里，"打完了不知道自己打得怎么样"是普遍痛点，专业鹰眼设备动辄上万，市面 App 又多要求 iOS 或付费订阅。

Task（任务）

我作为产品负责人，要在 2 个月 / 个人项目 / 零硬件预算 的约束下，做出一个让普通球员打开网页就能用的轨迹分析工具。

Action（行动）— 我做的 5 个关键决策

- 形态选型**：放弃原生 App，选 Web + PWA。理由：一天触达全平台，迭代周期从周级降到小时级。
- 技术红线**：算法必须跑在浏览器本地，不上云。**保护隐私 + 零延迟** 是核心卖点。

3. **MVP 砍刀**：第一版不做社交、不做教练市场、不做装备商城，所有资源聚焦"拍 → 看到数据 → 留下记录"这条主线。
4. **数据先行**：Dashboard 不等用户打满 10 场比赛才出现，而是注册即 seed 一份示例数据，让用户第一次看到看板就是"成品"，留存率大幅提升。
5. **降级策略**：视频保存失败不报错，自动转本地下载——"产品可靠性 > 功能先进性"。

Result (结果)

- 交付了 7 个页面、4 张数据库表、1 套本地 CV 算法。
- 测试视频检测成功率约 85%，比初版纯颜色识别提升 ~45 个百分点。
- 错误处理覆盖 6 类 摄像头异常 + 保存失败降级，没有出现崩溃。
- 通过 GitHub + Gitee 双推 做到国内外同步，部署完全自动化。

Reflection (反思 / 后续规划)

- 算法侧：下一步接入 WebAssembly 版 MediaPipe，识别球拍+人体关键点，做动作分析。
- 产品侧：引入"置信度条"和"回看帧"功能，让用户能修正 AI 判定，把用户变成"数据教练"，反哺算法迭代。
- 商业化：P2 阶段测试"俱乐部账号"，教练能看学员聚合数据，走 B 端订阅。

11. 附：可被面试官追问的细节（建议提前演练）

1. "你怎么定义 MVP 的？为什么不做 XX？"

→ 用户行为漏斗倒推：最短路径闭环 = 拍→看→存。其他功能都是 Nice-to-have。

1. "识别准确率 85% 怎么来的？有没有 Ground Truth？"

→ 用 3 段自己拍的 5 分钟视频人工逐帧标注 120 帧，算法命中 / 总帧数得出。*诚实强调是小样本粗估。
*

1. "如果有 3 个工程师加入，你会怎么排优先级？"

→ 1 人攻坚算法（球拍检测+动作分析）、1 人做真实热图后端聚合、1 人做社交分享卡片。因为这三条分别解决**准确性、数据密度、获客增长**。

1. "为什么选 Supabase 而不是自建后端？"

→ 个人项目资源极度有限，BaaS 能把 Auth/DB/Storage 成本降到 0。一旦验证 PMF，再考虑自建。

1. "未检测到球显示 -- 而不是 0，这个决策怎么来的？"

→ A/B 对比演示后发现显示 **0** 时用户会问"为什么数据不动"，反而降低信任；显示 **--** 符合专业仪表盘惯例（BBC/NBC 比赛转播），用户一看就知道"正在等数据"。**小决策，大信号。**

文档终。欢迎基于此文档进行演示或追问，所有页面都可在

<https://github.com/xcdh807/tennisline>（或 Gitee 镜像）上 `npm run dev` 启动后实时演示。